과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 개념요약

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이 단원, 어떻게 접근할까요?

> **물리학1 역학은 '식 암기'가 아니라 '상황 해석'입니다.** 문제를 보면 ① 무슨 운동인가(등속? 등가속도?) → ② 힘을 그린다(자유물체도) → ③ 알맞은 법칙 선택(운동방정식·운동량·에너지) 순서로 접근하세요. 이 3단계만 몸에 배면 대부분의 문항이 풀립니다.

1. 등가속도 직선운동 3공식 (완전 필수)

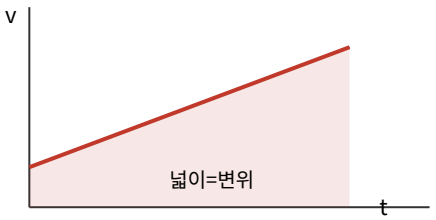
가속도 a가 일정할 때, 초기속도 v_0, 시간 t, 변위 s, 나중속도 v 사이 관계입니다. 왜 성립하는지 직관부터 잡으세요.

공식	직관(왜?)
$v = v_0 + at$	속도는 매초 a씩 더해집니다.
$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	(평균속도)×(시간). v-t 그래프 사다리꼴 넓이입니다.
$2as = v^2 - v_0^2$	시간 t를 소거한 식. **시간이 안 주어질 때** 최강.

> **암기 두문자 「브이·에스·투」**
> V식(시간○ 변위×) / S식(시간○ 변위○) / 2as식(시간×). **구하려는 것과 안 주어진 것**을 보고 골라 쓰세요.

2. 속도-시간 그래프, '넓이'와 '기울기'가 전부

수능 단골입니다. 아래 그래프를 보세요.



그래프 요소	물리적 의미
기울기	가속도 a
그래프 아래 넓이	변위 s

> **함정 주의!** 속도가 음수 구간이면 넓이도 음(반대 방향 이동)입니다. '이동거리'는 절댓값 합, '변위'는 부호 포함 합. 문제에서 무엇을 묻는지 꼭 확인하세요.

3. 뉴턴 운동 법칙 (힘 → 가속도)

법칙	핵심	예시
제1법칙(관성)	알짜힘 0이면 등속·정지 유지	버스 급출발 시 몸이 뒤로
제2법칙	$F = ma$ (알짜힘=질량×가속도)	모든 계산의 뼈대
제3법칙(작용·반작용)	크기 같고 방향 반대, **서로 다른 물체**에 작용	노를 밀면 배가 나감

> **2·3법칙 절대 혼동 금지!**
> 작용·반작용은 **두 물체 사이**(항상 크기 같음). 힘의 평형은 **한 물체**에 작용하는 힘들의 합이 0. 예: 책상 위 책에서 '중력'의 반작용은 책상 항력이 아니라 지구가 받는 힘입니다.

4. 연결된 물체 & 도르래 — 운동방정식 세우는 법

질량 m_1(책상 위), m_2(매달림)를 실로 연결(마찰·실질량 무시). 두 물체는 **같은 크기의 가속도** a로 움직입니다.



비법: 전체를 하나로 보면 장력 T가 내력으로 사라집니다. 움직이게 하는 힘은 $m_2 g$뿐, 움직이는 총질량은 $m_1 + m_2$이므로

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}, \quad T = m_1 a = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$$

> **검산 예시**($m_1 = 3\,\text{kg}$, $m_2 = 2\,\text{kg}$, $g = 10$):
> 1차: $a = \dfrac{2 \times 10}{5} = 4\,\text{m/s}^2, T = 3 \times 4 = 12\,\text{N}$.
> 2차 재검산: m_2에 대해 $m_2 g - T = m_2 a \Rightarrow 20 - 12 = 8 = 2 \times 4$ ✓ 일치합니다.

5. 운동량과 충격량 (충돌 문제의 핵심)

개념	식	의미
운동량	$p = mv$ (벡터)	운동의 '기세'
충격량	$I = F\Delta t = \Delta p$	운동량 변화량

> **운동량 보존:** 외력(마찰 등)이 없으면 충돌 전후 총운동량 일정.
>
> $$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$
>
> **부호가 생명!** 오른쪽을 (+)로 정하면 왼쪽으로 가는 속도는 반드시 (−).

> **함정:** 운동량은 충돌에서 **항상 보존**되지만, 운동에너지는 완전탄성충돌에서만 보존됩니다. 대부분 문제는 비탄

성이라 에너지 일부가 손실됨을 잊지 마세요.

6. 일과 에너지

개념	식
일	$W = Fs$ (힘 방향 이동)
운동에너지	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$
중력퍼텐셜E	$E_p = mgh$
일-운동에너지 정리	$W_{\text{알짜}} = \Delta E_k$

역학적 에너지 보존: 마찰·공기저항이 없으면 $E_k + E_p =$ 일정.
빠른 계산 예: 높이 $5\,\text{m}$에서 자유낙하한 물체의 바닥 속력?
$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10\,\text{m/s}$.
2차 재검산: $2as = v^2 \rightarrow 2 \times 10 \times 5 = 100 = 10^2$ ✓ 두 방법 일치합니다.

7. 자주 틀리는 함정 총정리

함정	바로잡기
속력이 0인 순간 가속도도 0?	아닙니다. 최고점 던진 공은 속력 0이어도 $a = g$.
변위 = 이동거리?	방향 바뀌면 다릅니다(변위 $\leq$ 이동거리).
무거운 물체가 더 빨리 낙하?	공기저항 없으면 질량 무관, 같은 g.
충돌 시 힘이 큰 쪽이 손해?	작용·반작용은 크기 같음. 가속도 차이는 질량 차이 탓.

8. 문제 유형별 접근 전략

① **「빗면·연결체」** → 전체계로 a 구하고, 개별 물체로 T 구하기.
② **「v-t 그래프 해석」** → 기울기=a, 넓이=s 즉시 표시.
③ **「충돌·폭발」** → 방향 부호 정하고 운동량 보존식 1개.
④ **「빗면 미끄러짐+마찰」** → 에너지 보존에서 마찰이 한 일 $= f \cdot s$만큼 빼기.

SKY 멘토 × AI 협업 출제
이 단원은 '상황을 그림으로'가 8할입니다. 손으로 자유물체도부터 그리는 습관을 들이세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.